

Máster en Inteligencia Artificial
para Liderazgo Técnico y Transformación Empresarial

Casos de uso reales en empresa por sector

Módulo 0 · Introducción Estratégica a la IA

Mapa de casos de uso con ROI real en banca, legal, salud, retail y tecnología. Patrones técnicos y metodología de identificación de oportunidades.

1. Introducción · 2. Qué es · 3. Cómo funciona · 4. Ejemplos reales
5. Errores comunes · 6. Aplicación práctica · 7. Relación con módulos · 8. Resumen ejecutivo

Guía de estudio detallada · +2.000 palabras

Casos de uso reales de IA en empresa por sector

En 2025 el gasto departamental en IA alcanzó los 7.300 millones de dólares, con código como caso de uso estrella (4.000M\$, el 55% del total), seguido de IT (10%), marketing (9%), customer success (9%), diseño (7%) y RRHH (5%) según Menlo Ventures. Pero esos datos agregados ocultan diferencias sectoriales enormes: el sector tecnológico creció 11x en adopción, mientras que manufactura y energía siguen en fases tempranas.

Este tema construye el mapa de casos de uso por sector con datos reales de implementaciones en producción, no demos o experimentos. El objetivo es que puedas identificar los patrones de casos de uso aplicables a tu sector y organización, y evitar reinventar la rueda en la identificación de oportunidades.

Anatomía de un caso de uso de IA con ROI real

Un caso de uso de IA con ROI real tiene cinco propiedades: primero, el proceso tiene un coste medible (tiempo, errores, FTEs) que la IA puede reducir. Segundo, hay datos disponibles y de suficiente calidad para entrenar o contextualizar el modelo. Tercero, el output del modelo es verificable (hay alguna forma de saber si la respuesta es correcta). Cuarto, el proceso tiene tolerancia controlada al error (hay human-in-the-loop para casos dudosos o las consecuencias de los errores son manejables). Quinto, la integración con los sistemas existentes es técnicamente viable.

Las industrias que han adoptado IA con más velocidad son aquellas donde el trabajo es mayoritariamente texto, las tareas son repetitivas, hay human-in-the-loop natural, la regulación es limitada, y los outputs son verificables (código que se puede ejecutar, ticket resuelto o no resuelto). Las que se han adoptado más lentamente tienen trabajo físico, relaciones interpersonales críticas, alta regulación o outputs difíciles de verificar automáticamente.

Patrones técnicos por sector

Patrón 1: Asistente de conocimiento interno (todos los sectores)

Un LLM con RAG sobre la base documental de la empresa (políticas, procedimientos, manuales, normativa aplicable). El empleado hace preguntas en lenguaje natural y obtiene respuestas con citas a los documentos fuente. Reduce el tiempo de búsqueda de información de horas a minutos. Requiere: indexación de documentos en una base vectorial, pipeline de actualización cuando los documentos cambian, y evaluación continua sobre preguntas conocidas.

Patrón 2: Asistente de código (tecnología, cualquier empresa con equipos de desarrollo)

Un copiloto de código integrado en el IDE que sugiere completaciones, genera funciones completas, explica código existente y ayuda en la revisión de pull requests. GitHub Copilot es el producto de referencia. El ROI es inmediato y medible: los estudios documentan aumentos de productividad del 35-55% en tareas de codificación. Requiere: integración con el IDE, política de seguridad sobre qué código puede procesarse, y formación básica para maximizar el uso.

Patrón 3: Automatización de procesamiento documental (banca, seguros, legal)

Un pipeline que extrae información estructurada de documentos no estructurados (contratos, facturas, formularios, expedientes) usando modelos de comprensión documental o LLMs con prompting estructurado. Reduce el tiempo de procesamiento manual de días a minutos. Requiere: OCR si los documentos están escaneados, un LLM capaz de extracción estructurada, validación de la extracción contra reglas de negocio, y proceso de revisión humana para casos de baja confianza.

SECCIÓN 4 · EJEMPLOS REALES

Casos reales por sector

Banca y finanzas

- JPMorgan COIN: procesa contratos legales comerciales en segundos, una tarea que antes requería 360.000 horas de trabajo legal al año. Extracción automática de cláusulas clave, fechas y obligaciones.
- HSBC: modelos de detección de fraude en tiempo real que procesan millones de transacciones diarias, combinando ML estadístico (anomalía) con reglas simbólicas (política).
- Morgan Stanley: asistente de conocimiento para asesores financieros con RAG sobre 100.000 documentos de research y política de inversión.

Legal

- Harvey AI (firma Allen & Overy): revisión de contratos, due diligence, research legal. Reduce el tiempo de revisión de contratos de horas a minutos con trazabilidad a cláusulas específicas.
- Luminance: plataforma de due diligence que identifica cláusulas de riesgo en contratos M&A; con una tasa de detección superior a la revisión manual en estudios comparativos.

Salud

- Nabla Copilot: asistente de transcripción y notas clínicas que reduce el tiempo administrativo del médico en 2-3 horas al día. Genera notas SOAP directamente de la transcripción de la consulta.
- Meditech y Epic (HIS): ambos han integrado asistentes LLM para generación de resúmenes de alta, cartas de derivación y sugerencias de codificación diagnóstica.

Retail y e-commerce

- Amazon: personalización de recomendaciones, generación automática de descripciones de producto, y asistente de compras que entiende consultas en lenguaje natural.
- Zalando: usa IA generativa para crear descripciones de producto en 45 idiomas automáticamente, con revisión humana solo para las categorías premium.

SECCIÓN 5 · ERRORES Y MALENTENDIDOS COMUNES

Errores en la identificación de casos de uso

Error 1: Empezar con el caso de uso más complejo o más impresionante. Los proyectos de IA con mayor ROI inicial suelen ser los más aburridos: procesamiento de documentos, clasificación de emails, asistente de knowledge base. Los proyectos más visibles (chatbot de cara al cliente, agente autónomo) tienen más riesgo de adopción y más complejidad de implementación.

Error 2: Ignorar el dato de entrada. Un modelo excelente sobre datos de mala calidad produce resultados de mala calidad. Antes de cualquier proyecto de IA, el inventario y la evaluación de la calidad de los datos disponibles es el paso más crítico.

Error 3: No medir el baseline. Para demostrar el ROI de la IA, necesitas saber cuánto costaba el proceso antes. Sin un baseline medido, no puedes demostrar el impacto. Mide el coste actual (tiempo, errores, FTEs) antes de implementar la IA.

SECCIÓN 6 · APLICACIÓN PRÁCTICA

Cómo identificar casos de uso en tu organización

El método de los "tres tipos de trabajo": identifica en tu organización trabajo de tipo 1 (trabajo repetitivo con reglas claras: procesamiento de facturas, clasificación de solicitudes, validación de formularios), trabajo de tipo 2 (trabajo de conocimiento estructurado: respuesta a preguntas sobre política interna, análisis de documentos estándar, generación de informes con plantilla), y trabajo de tipo 3 (trabajo de conocimiento complejo: estrategia, negociación, diagnóstico complejo, relación de cliente). La IA tiene ROI inmediato en el tipo 1, ROI alto con diseño cuidadoso en el tipo 2, y solo asistencia parcial en el tipo 3.

SECCIÓN 7 · RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS

Conexiones con el resto del máster

- Módulo 14 (Estrategia): el diseño de la cartera de casos de uso, la priorización por ROI y la decisión build-buy-partner son el desarrollo completo de lo introducido aquí.
- Módulos 3-5: los casos de uso de ML clásico, deep learning y LLMs corresponden a los patrones técnicos identificados en este tema.
- Módulo 11 (Automatización): los casos de automatización con IA (workflows, integración con ERP/CRM) son el desarrollo de los patrones de automatización identificados aquí.

SECCIÓN 8 · RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo

Los casos de uso de IA con mayor ROI real en 2025 son: codificación (productividad +10-55%), soporte al cliente (resolución +15%), procesamiento documental (tiempo -80-90%), asistente de conocimiento interno (búsqueda de información de horas a minutos), y generación de contenido (descripciones, informes, comunicaciones). Las industrias líderes en adopción son tecnología, finanzas y salud. Los casos de uso con mejor ROI inicial son los más aburridos: procesamiento de documentos, clasificación, asistencia de knowledge base. Los proyectos exitosos comienzan midiendo el baseline, identifican datos de calidad disponibles, diseñan human-in-the-loop para casos de error, y miden el impacto con métricas predefinidas.